

차 례

Blacklist 관리자 가이드1

1. 관리자 계정1

2. 데이터 수집 관리1

수집기 카드 항목1

작업1

수집 페이싱 (REGTECH WAF 대응)2

3. FortiGate 연동2

4. Cloudflare 연동2

5. 데이터베이스2

6. 운영 점검3

일상 점검3

상태 확인 포인트3

백업 권장 대상3

7. 장애 대응 요약3

Blacklist 관리자 가이드

버전: 5.1.7

이 문서는 Blacklist 운영 관리자를 위한 안내서입니다. 조회는 사용자 가이드, 설치는 오프라인 가이드를 참조하십시오.

1. 관리자 계정

- 설치 프로그램은 관리자 자격증명 (ADMIN_USERNAME/ADMIN_PASSWORD) 을 한 번만 표시합니다. 안전하게 보관하십시오.
- 대시보드와 API 는 JWT 인증이 기본입니다. Fortinet feed 는 관리자 JWT 대신 feed token 과 network 검사를 사용합니다.
- 관리자 password hash 와 session generation 은 PostgreSQL system_settings 에서 한 트랜잭션으로 갱신됩니다. 환경변수는 DB 행이 없을 때만 bootstrap 에 사용되며 DB 오류에서는 fail closed 합니다.

2. 데이터 수집 관리

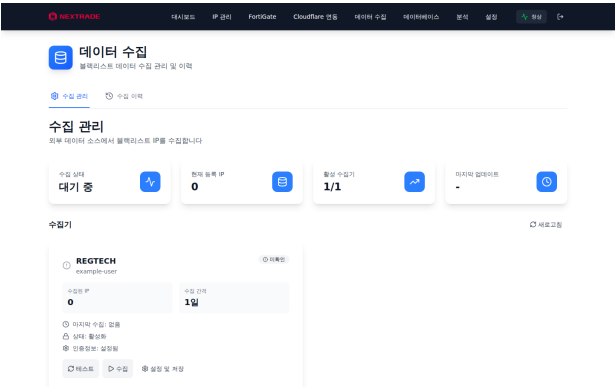


그림 1: 데이터 수집

데이터 수집 페이지에서 수집기를 등록·점검·실행합니다.

수집기 카드 항목

- 수집된 IP: 해당 소스에서 누적 수집한 IP 수
- 수집 간격: 스케줄 주기 (REGTECH 기본 1 일)
- 마지막 수집: 최근 수집 완료 시각
- 인증정보: 소스 자격증명 등록 여부

작업

- 테스트: 등록된 자격증명으로 소스 인증을 시험합니다. 인증 성공이 나와야 수집이 가능합니다.
- 수집: 전체 기간 수집을 즉시 실행합니다. 장시간 (수집 분) 소요되며 진행 상태는 카드와 이력에서 확인합니다.

- 설정 및 저장: 소스 자격증명·수집 간격·활성화 여부를 변경합니다.
- 최초 수집: 데이터가 없는 상태에서 REGTECH 자격증명이 활성화되면 (화면 저장 또는 .env 의 REGTECH_ID/REGTECH_PW) 1 분 안에 최근 3 개월 (90 일) 전체를 자동으로 수집합니다. 최근 날짜부터 7 일 단위로 저장하며, REGTECH 차단으로 중단되면 1 시간 뒤 남은 구간부터 이어서 수집합니다. 수행 여부는 DB(collection_status 의 REGTECH_INITIAL) 에 기록하고, 이미 데이터가 있는 DB 에서는 실행하지 않습니다.
- 정기 수집: 최초 수집과 별개로 매일 02:00 에 직전 1 일 구간 전체를 수집합니다.
- 수집 이력 탭: 실행 시각, 신규/중복 건수, 성공 여부를 확인합니다.

수집 페이싱 (REGTECH WAF 대응)

원격 WAF 는 IP 당 요청 쿼터를 적용합니다. 기본값은 5 초마다 1 페이지 (0.2 req/s) 이며 환경변수로 조정합니다.

변수	기본값	의미
REGTECH_RATE_INITIAL	0.2	초기 요청 속도 (req/s)
REGTECH_RATE_MIN / REGTECH_RATE_MAX	0.1 / 0.5	적응형 속도 하한·상한
REGTECH_RATE_BURST	1	버스트 허용량
REGTECH_BLOCK_THRESHOLD	3	연속 차단 신호 한계. 도달하면 실행 중단 후 쿨다운

빈 응답·403·429 가 연속되면 수집을 중단합니다. 쿨다운 후 재실행하고, 반복되면 속도를 낮추거나 WARP 를 검토합니다.

3. FortiGate 연동

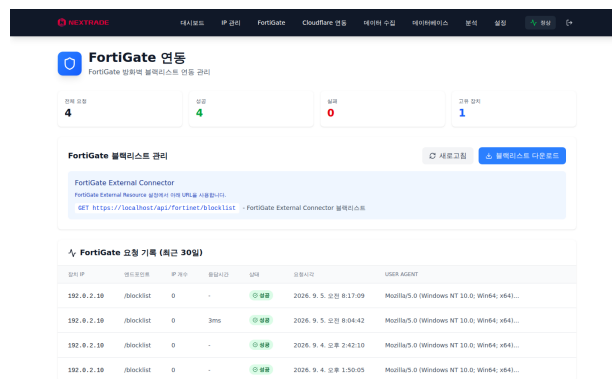


그림 2: FortiGate

FortiGate 에 외부 위협 피드를 연동합니다. 장치 상태와 푸시 결과를 관리하며 인증정보는 암호화되어 저장됩니다.

4. Cloudflare 연동

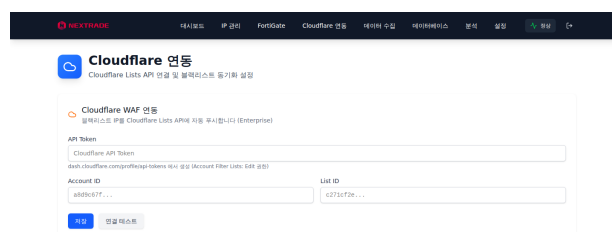


그림 3: Cloudflare 연동

Cloudflare IP 리스트로 블랙리스트를 푸시합니다. API 토큰, 리스트 매핑, 푸시 이력과 오류를 확인합니다.

5. 데이터베이스

테이블과 저장 상태를 확인합니다. 운영 DB 는 PostgreSQL 입니다. 업그레이드할 때 암호화 키를 유지해 자격증명을 복호화합니다.

테이블	행 수	행 수
blacklist_ips	16	0
collection_history	8	0
collection_metrics	9	0
collection_stats	5	1
collection_status	10	3
credentials	5	0
fortigate_devices	12	0
fortigate_pull_logs	10	0
fortinet_pull_logs	8	4
monitoring_data	9	0
pipeline_metrics	7	0
regtech_alerts	6	0
regtech_monitoring	6	0

그림 4: 데이터베이스

6. 운영 점검

일상 점검

5 개 서비스가 모두 healthy 인지 확인

`docker compose ps`

수집기 로그 확인 (차단 신호·백오프 여부)

`docker logs blacklist-collector --tail 100`

상태 확인 포인트

- 대시보드 우측 배지 정상과 수집 카드의 수집 상태
- 수집 직후 최대 5 분간 수집 중으로 표시될 수 있습니다. 실제 상태는 수집기 로그에서 확인합니다.
- Collector 포트는 내부 전용입니다. /health 외의 API 에는 COLLECTOR_AUTH_TOKEN Bearer 토큰이 필요합니다.

백업 권장 대상

- /etc/blacklist/.env (비밀값·암호화 키)
- PostgreSQL 볼륨 (blacklist-pgdata) —블랙리스트·설정·수집 이력
- /etc/blacklist/tls/ (내부 TLS 인증서)

7. 장애 대응 요약

증상	조치
수집이 0 건으로 기록됨 인증 성공인데 수집 실패	수집기 로그의 HTTP 상태 확인. 빈 응답 연속이면 WAF 차단—쿨다운 후 재시도 소스 페이지 구조 변경 또는 쿼터 차단 가능. 수집기 로그와 아카이브 (/app/data/archive) 확인
대시보드 접속 불가 자격증명 복호화 실패	docker compose ps 로 frontend 상태 확인, 443 포트 점유 여부 확인 .env 의 암호화 키가 초기 설치 값과 다른지 확인. 키 교체 시 저장 자격증명 재등록 필요